

校园失物招领系统需求规格说明书

文档版本：V1.0

1. 引言

1.1 目的

本文档旨在明确校园失物招领系统的功能需求、非功能需求、外部接口需求等核心内容，为系统的设计、开发、测试及验收提供统一、规范的依据，确保系统满足校园师生失物发布、招领匹配、信息管理等实际使用需求，同时保障开发团队与校园管理方、用户之间的需求共识。

1.2 文档约定

本文档采用层级化结构编写，核心需求标注优先级（高/中/低），功能需求以“可执行、可验证”为原则描述，非功能需求明确量化指标；术语统一，如“普通用户”指校园师生，“管理员”指校园后勤/学工处指定管理人员；文档版本号为V1.0，后续调整需标注版本更新记录。

1.3 预期的读者和阅读建议

- 预期读者：**校园系统开发团队（产品经理、前端/后端开发工程师、测试工程师）、校园管理方（后勤部门、学工处）、系统最终用户（师生）、项目验收人员、系统维护人员。
- 阅读建议：**
 - 开发人员重点阅读3.系统特性、4.外部接口需求章节；
 - 测试人员重点阅读3.系统特性、5.其他非功能需求章节；
 - 管理方重点阅读2.综合描述、3.1功能需求章节；
 - 维护人员重点阅读4.外部接口需求、5.其他非功能需求章节。

1.4 产品的范围

本产品为面向校园场景的校园失物招领系统，支持PC端网页、移动端浏览器双端访问，核心服务于校园师生的失物寻回、拾物招领需求，同时提供管理员后台实现信息审核、数据管理等功能。系统覆盖失物/招领信息发布、智能匹配、认领申请、审核管理、消息通知等核心流程，可有效提升校园失物找回率，规范失物信息管理流程。

1.5 参考文献

- [1] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范[S].
- [2] 高校校园信息化建设指南（2024版）[Z]. 教育部高等学校信息化建设工作组,2024.
- [3] 软件工程：实践者的研究方法（第9版）[M]. 罗杰·普莱斯曼,布鲁斯·雷姆尼. 机械工业出版社,2021.
- [4] 信息系统安全技术要求（GB/T 20271-2019）[S].

2. 综合描述

2.1 产品的前景

本系统是校园信息化建设的重要组成部分，可替代传统线下公告栏、微信群等低效招领方式，构建标准化、智能化的校园失物管理体系。长期来看，系统可积累校园失物数据，通过数据分析优化校园物品保管服务，同时为后续扩展"校园物品共享""校园服务积分"等功能奠定基础，助力打造智慧校园服务生态。

2.2 产品的功能

本系统核心功能围绕"信息流转-匹配-认领-管理"展开，具体包括：

- 普通用户端的注册登录、失物/招领信息发布、信息搜索与筛选、认领申请、消息接收、个人信息管理；
- 管理员端的信息审核、用户管理、数据统计、公告发布、违规信息处理等。

2.3 用户类和特征

用户角色	用户特征	核心操作权限
普通用户（师生）	年龄18-25岁，熟悉移动端/网页端操作，需使用校园学号/工号实名认证	发布失物/招领信息、申请认领、查看消息、管理个人信息
管理员	校园后勤/学工处工作人员，具备基础办公能力，熟悉信息审核流程	审核信息、管理用户、统计数据、发布公告、处理违规信息

2.4 运行环境

- 客户端：
 - PC端：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+等主流浏览器，分辨率1366 × 768及以上；
 - 移动端：iOS 12+、Android 8+系统，适配手机、平板浏览器，分辨率375 × 667及以上。

- **服务端**：云服务器（2核4G及以上配置）；数据库采用MySQL 8.0；后端框架支持Java Spring Boot/Python Django；运行环境为Linux CentOS 7+/Ubuntu 20.04+。
- **网络环境**：客户端需稳定网络（带宽 $\geq 2\text{Mbps}$ ），服务端需公网IP访问，支持HTTPS协议。

2.5 设计和实现上的限制

1. 系统需基于校园现有身份认证体系，仅支持校园学号/工号注册登录，无法接入第三方社交账号登录。
2. 图片存储采用校园云存储服务，单张图片上传大小限制 $\leq 5\text{MB}$ ，支持JPG/PNG格式。
3. 系统开发需遵循校园信息安全规范，不得存储师生敏感隐私（如身份证号、银行卡号等）。
4. 前端开发需适配Vue.js框架，保证移动端响应式布局，后端接口需符合RESTful设计规范。

2.6 假设和依赖

1. 假设校园师生均拥有有效学号/工号，且可配合完成实名认证，确保用户身份真实性。
2. 假设校园网络环境稳定，服务端云服务器具备良好的扩展性，可满足全校师生并发访问需求。
3. 系统依赖校园现有身份认证接口，若接口调整需同步适配系统登录模块；依赖云存储服务，若存储服务中断需临时关闭图片上传功能。
4. 假设管理员具备基础的系统操作能力，无需专业技术培训即可完成日常管理工作。

3. 外部接口需求

3.1 用户界面

1. **整体风格**：采用清新、简洁的校园视觉风格，主色调为校园专属色（如蓝色/绿色），界面元素统一，按钮、表单等交互组件规范，字体清晰易读（正文 $\geq 14\text{px}$ ）。
2. **核心页面界面**：
 - **首页**：顶部搜索框（支持关键词检索）、信息分类入口（失物/招领/公告）、最新信息列表（展示缩略图、标题、时间、状态）、校园公告栏。
 - **发布页**：分步骤表单布局，包含基本信息栏（物品名称、类型、时间/地点）、详情描述栏、图片上传区、提交按钮，支持草稿暂存。
 - **详情页**：完整展示物品信息（文字描述、图片、发布人信息<匿名展示>、时间/地点）、操作按钮（认领/收藏/联系）、相关推荐信息。
 - **管理员后台**：左侧功能导航栏（信息审核、用户管理、数据统计、公告管理）、右侧数据展示区（表格/图表）、操作按钮区。

3.2 硬件接口

- 1. 客户端支持普通摄像头（用于拍摄失物/拾物图片上传）、麦克风（可选，用于语音输入描述）。
- 2. 服务端支持云存储接口（对接校园云存储服务器）、数据库接口（MySQL）、网络通信接口（HTTP/HTTPS）。

3.3 软件接口

- 1. 身份认证接口：对接校园统一身份认证系统，验证学号/工号与姓名的一致性，完成实名认证。
- 2. 消息推送接口：对接校园微信公众号/企业微信接口，实现审核结果、匹配信息的推送通知。
- 3. 数据导出接口：支持管理员将统计数据、信息记录导出为Excel/CSV格式。

3.4 通信接口

- 1. 客户端与服务端采用HTTP/HTTPS协议进行数据交互，接口遵循RESTful风格，请求/响应数据格式为JSON。
- 2. 支持跨域访问（CORS），确保PC端与移动端均可正常调用服务端接口。
- 3. 接口超时时间设置为10秒，若请求超时给出友好提示，支持用户重新请求。

4. 系统特性

4.1 说明和优先级

特性编号	特性名称	优先级	核心描述
F001	用户注册登录	高	支持校园学号/工号实名认证登录，包含密码/验证码登录、忘记密码功能
F002	失物信息发布	高	普通用户发布失物信息，填写关键信息并上传图片，提交后待审核
F003	招领信息发布	高	普通用户发布拾物招领信息，填写关键信

特性编号	特性名称	优先级	核心描述
			息并上传图片，提交后待审核
F004	信息搜索与匹配	高	支持关键词/分类筛选，系统自动匹配相似失物/招领信息
F005	认领申请与处理	高	失主发起认领申请， 捡拾人/管理员验证后处理，完成认领标记
F006	信息审核管理	高	管理员审核发布的失物/招领信息，通过/驳回/删除违规信息
F007	消息通知	中	推送审核结果、匹配信息、认领申请等系统消息
F008	数据统计	中	管理员统计发布量、找回率、物品分类分布等数据
F009	用户管理	中	管理员管理用户列表，禁用违规用户
F010	系统设置	低	管理员配置物品分类、发布系统公告、查看使用帮助

4.2 激励/响应序列

4.2.1 失物发布流程

1. **激励**：普通用户遗失物品，进入系统发布页。
2. **响应**：用户填写物品名称、类型、遗失时间/地点、描述，上传图片，提交信息。
3. **流程**：系统记录发布人、发布时间，将信息提交至待审核队列，返回提交成功提示，同时向管理员发送审核通知。

4.2.2 认领申请处理流程

1. **激励**：普通用户找到匹配的招领信息，点击"认领申请"按钮。
2. **响应**：用户填写物品特征验证信息（如物品编号、磨损细节），提交申请。
3. **流程**：系统向招领发布人/管理员发送认领申请通知，接收人验证信息后，点击"通过/拒绝"，系统标记认领状态，并向申请人发送结果通知。

4.3 功能需求

4.3.1 普通用户端功能

1. 用户注册登录

- **注册**：输入学号/工号、姓名、手机号，完成校园身份认证，设置登录密码，提交注册。
- **登录**：支持学号/工号+密码、手机号+验证码两种登录方式，登录失败给出明确提示（如密码错误）。
- **密码找回**：通过学号/工号+手机号验证，重置登录密码。

2. 失物/招领信息发布

- **失物发布**：选择"失物"分类，填写物品名称（必填）、类型（下拉选择：证件/电子产品/衣物等）、遗失时间（日期选择）、遗失地点（下拉选择/手动输入）、详细描述（选填）、上传图片（最多5张），可选填悬赏金额，提交后等待审核。
- **招领发布**：选择"招领"分类，填写物品名称（必填）、类型（下拉选择）、捡拾时间（日期选择）、捡拾地点（下拉选择/手动输入）、详细描述（选填）、上传图片（最多5张）、填写存放地点/联系方式，提交后等待审核。
- **草稿保存**：发布过程中可暂存为草稿，后续在个人中心继续编辑发布。

3. 信息查询与匹配

- **搜索**：首页搜索框输入关键词（如"校园卡""手机"），点击搜索展示结果。
- **筛选**：按物品类型、时间范围、区域进行分类筛选，实时更新结果。
- **智能匹配**：系统自动匹配与当前信息关键词、时间、地点相似的失物/招领信息，在详情页展示"相关推荐"。

4. 认领申请

- **失主查看招领详情**，点击"认领申请"，填写验证信息，提交申请。
- **申请记录**：在个人中心查看所有认领申请记录，标注处理状态。

5. 个人中心

- **个人信息**：修改头像、昵称、联系方式，查看学院、班级等基础信息。

- **我的发布**：查看/编辑/删除待审核的失物/招领信息，查看已审核/已找回信息。
- **我的认领**：查看认领申请记录、处理结果、线下交接凭证。

4.3.2 管理员端功能

1. 信息审核

- **审核列表**：展示所有待审核的失物/招领信息，支持按时间、类型筛选。
- **审核操作**：查看信息详情，点击"通过"则信息公开展示；点击"驳回"则标注驳回原因，用户可修改后重发；点击"删除"则永久移除信息并记录原因。

2. 用户管理

- **用户列表**：查看所有注册用户的学号/工号、姓名、联系方式、注册时间、发布记录。
- **违规处理**：对发布虚假/违规信息的用户进行禁用操作，禁用后用户无法发布新信息，管理员可解除禁用。

3. 数据统计

- **统计维度**：每日/每月发布量、失物找回率、物品类型分布（饼图）、热门遗失/捡拾地点（柱状图）。
- **数据导出**：支持将统计数据导出为Excel格式，便于存档分析。

4. 公告管理

- **发布公告**：编辑公告标题、内容，设置发布时间，展示在首页公告栏。
- **公告管理**：查看/编辑/下架已发布公告。

5. 系统设置

- **分类管理**：新增/编辑/删除物品分类（如新增"数码配件"分类）。
- **基础设置**：配置悬赏金额范围、图片上传大小限制、系统消息通知规则。
- **帮助中心**：发布使用指南、常见问题解答。

5. 其他非功能需求

5.1 性能需求

1. **页面加载时间**：PC端首页加载 ≤ 2 秒，详情页加载 ≤ 1.5 秒；移动端首页加载 ≤ 3 秒，详情页加载 ≤ 2 秒。
2. **接口响应时间**：搜索接口、信息提交接口响应时间 ≤ 1 秒，数据统计接口响应时间 ≤ 3 秒。

3. **并发能力**：支持同时在线用户 ≥ 500 人，峰值并发（如开学季） ≥ 800 人，系统无卡顿、无请求失败。
4. **数据处理**：图片上传/下载速度 ≤ 5 秒/张，批量导出数据 ≤ 10 秒/次（数据量 ≤ 10000 条）。

5.2 安全设施需求

1. **身份安全**：用户密码采用MD5+盐值加密存储，禁止明文存储；登录失败5次后锁定账号15分钟，需通过验证码解锁。
2. **信息安全**：过滤敏感词，禁止发布违规内容；用户发布的联系方式仅管理员和对方可见，避免隐私泄露。
3. **权限控制**：基于角色的权限管理（RBAC），普通用户仅可操作本人发布/认领信息，管理员拥有全部管理权限，无越权操作漏洞。
4. **防攻击**：部署防SQL注入、防XSS跨站脚本、防CSRF跨站请求伪造防护机制，限制单IP短时间内请求次数（如 ≤ 100 次/分钟）。

5.3 安全性需求

1. 系统支持HTTPS加密传输，防止数据在传输过程中被窃取、篡改。
2. 定期备份数据库（每日凌晨自动全量备份，每2小时增量备份），备份数据存储在独立服务器，可快速恢复。
3. 日志记录：记录用户操作日志、管理员审核日志、系统异常日志，日志保存期限 ≥ 1 年，便于追溯问题。

5.4 软件质量属性

1. **可靠性**：系统全年可用率 $\geq 99.5\%$ ，非计划停机时间 ≤ 4 小时/年；出现异常（如数据库连接失败）时，给出友好提示，自动尝试恢复。
2. **易用性**：界面操作流程简洁，核心操作（发布、认领、审核） ≤ 3 步完成；提供操作指引，新手用户无需培训即可上手；移动端按钮尺寸 $\geq 44 \times 44$ px，适配手指操作。
3. **可维护性**：代码采用模块化、分层架构设计，注释完整，便于后续功能扩展与问题排查；系统支持热更新，无需停机即可修复小版本bug。
4. **可扩展性**：预留接口，支持后续新增"物品共享""失物举报""积分奖励"等功能；支持多校区数据隔离扩展。

5.5 业务规则

1. 普通用户每日发布失物/招领信息数量 ≤ 10 条，避免恶意刷量。
2. 失物/招领信息审核时效 ≤ 24 小时，管理员需在24小时内完成审核。
3. 认领申请需在72小时内处理，逾期未处理则自动驳回，系统通知双方用户。

4. 物品信息发布后，若超过3个月无认领/招领记录，系统自动标记为"过期"，管理员可下架处理。
5. 禁止发布虚假、违法、违规信息，若发现违规信息，管理员可直接删除并对用户进行警告/禁用。

5.6 用户文档

1. **操作手册**：编写《校园失物招领系统普通用户操作手册》《管理员操作手册》，包含功能介绍、操作步骤、常见问题解答，以PDF格式提供，可在系统"帮助中心"下载。
 2. **帮助中心**：系统内置帮助中心，分模块展示使用指南、常见问题、联系客服方式，支持关键词检索。
 3. **反馈渠道**：提供意见反馈入口，用户可提交问题、建议，管理员在后台可查看反馈并回复。
-

文档编制完成日期：2026年3月23日